

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

Prova scritta d'esame del 14/09/2023

Esercizio 1

Un'azienda produce tre modelli M1, M2 e M3 di un certo prodotto. Ciascun modello richiede due tipi di materiali grezzi (GA e GB) di cui sono disponibili rispettivamente 4000 e 6000 unità. La quantità di materiale grezzo necessaria per produrre una unità di ciascuno dei prodotti è riportata in tabella, insieme alla domanda minima ed al profitto unitario di ogni modello.

	GA	GB	Domanda	Profitto
M1	2	4	200	30
M2	3	2	200	20
M3	5	7	150	50

Inoltre la produzione di una unità del modello 1 richiede 9 ore di lavoro da parte di un operaio specializzato, mentre rispettivamente 4,5 e 3 ore sono necessarie per la produzione di una unità del modello 2 e del modello 3. Il numero totale di ore di lavoro specializzato a disposizione è di 700. Formulare un problema di programmazione lineare per pianificare la produzione con l'obiettivo di massimizzare il profitto complessivo derivante dalla vendita dei tre modelli.

Esercizio 2

E' assegnato il seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$

$$\begin{aligned} \min z(x) = & 4x_1 + 2x_2 + 10x_3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 2 \\ & -3x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

(Studenti che hanno seguito il corso AA 21/22)

1. Costruire il problema duale $\mathcal{D}$ di $\mathcal{P}$ e rappresentare graficamente la regione ammissibile di $\mathcal{D}$.
2. Risolvere graficamente $\mathcal{D}$.
3. Determinare la soluzione ottima del problema primale $\mathcal{P}$, applicando la teoria della dualità.

(Studenti che hanno seguito il corso AA 22/23 o precedentemente a AA 21/22)

1. Dopo aver ricondotto $\mathcal{P}$ alla forma standard, si considerino i seguenti insiemi di indici:

$$\beta_1 = \{1, 2, 3\}, \beta_2 = \{4, 5\}, \beta_3 = \{2, 3\}$$

stabilire quale tra $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ forma una base ammissibile e calcolare la corrispondente soluzione ammissibile di base x_A .

2. Risolvere $\mathcal{P}$ a partire da x_A specificando se la soluzione ottima è unica e/o degenera.
3. Determinare la soluzione ottima del problema duale $\mathcal{D}$ di $\mathcal{P}$, applicando la teoria della dualità.

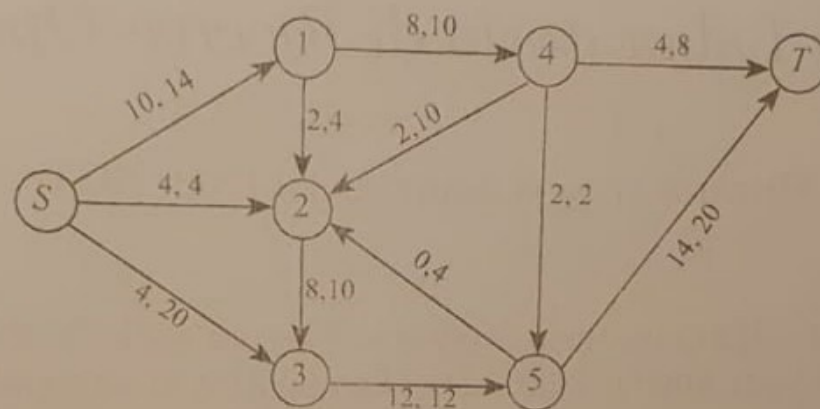
Esercizio 3

Risolvere il seguente problema di PLI applicando l'Algoritmo Branch-and-Bound.

$$PLI = \begin{cases} \max & x_1 + 2x_2 \\ & 7x_1 + 5x_2 \leq 35 \\ & -3x_1 + 5x_2 \leq 10 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+^2 \end{cases}$$

Esercizio 4

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.



1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 2.
2. Determinare la quantità di flusso v_0 trasferita da S a T mediante la distribuzione di flusso corrente.
3. Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T a partire dalla distribuzione di flusso assegnata. Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.

Esercizio 1 Traccia 14/09/2023

$L = \{1, \dots, 3\}$ numero modelli

$S = \{1, 2, 3\}$ numero materiali spese

$\rightarrow G_{ij}$: Quantità spese materiali

d_{is} = Quantità disponibili materiali spese

h_i = Quantità ore da lavorare per modello i

h_K = Ore totali operai

P_i = Profitti unità modello

D_i = Domanda quantità modello i

INTRODUCO

$x_i \rightarrow$ Quantità prodotta modello i

FORMULIAMO:

$$\max \sum_i x_i \cdot P_i$$

VINCOLI:

$$\sum_i x_i \cdot G_{is} \leq d_s, \forall s$$

$$\sum_i x_i \leq D_i$$

$$\sum_i x_i \cdot h_i \leq h_K$$

Esercizio 2 Prova 14/09/2023

Problema della forma standard:

$$\text{PFS} \begin{cases} \min & 4x_1 + 2x_2 + 10x_3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ & -3x_1 + x_2 + x_3 - x_5 = 3 \\ & x_1, \dots, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

Siamo in $\mathbb{R}^5$ allora una base è composta da $5 - 2 = 3$ elementi nulli, sapendo questo: B_1 non può essere una base.

Calcolo soluzioni:

- XB di B_2 :

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \end{bmatrix} = XB \text{ è inammissibile}$$

- XB di B_3 : $B_3 = \{2, 3\}$ e $N = \{1, 4, 5\}$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/4 \\ 5/4 \end{bmatrix}$$

Controllo se unica / degenerare / attinca con $\hat{z}^T N$

$$B^{-1} \cdot N = \begin{bmatrix} -1/4 & 3/4 \\ 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5/2 & 1/4 & -3/4 \\ -1/2 & -1/4 & -1/4 \end{bmatrix}$$

$$\hat{z}^T N = c^T N - [c^T B \cdot B^{-1} \cdot N]$$

$$\Rightarrow [4, 0, 0] - [-10, -2, -4]$$

$$\Rightarrow [14, 2, 4] = \hat{z}^T N$$

$$\begin{aligned} & [2, 10] \cdot \begin{bmatrix} -5/2 & 1/4 & -3/4 \\ -1/2 & -1/4 & -1/4 \end{bmatrix} \\ & \quad \quad \quad [-10, -2, -4] \end{aligned}$$

La soluzione $\begin{bmatrix} 4/4 \\ 5/4 \end{bmatrix}$ è ottima e unica $\Rightarrow x^* = (0, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}, 0, 0)$ $z(x^*) = \frac{34}{4} = 8.5$

Costruzione problema duale:

DFS

$$\begin{cases} \max & 2y_1 + 3y_2 \\ & y_1 - 3y_2 \leq 4 \\ & -y_1 + y_2 \leq 2 \\ & 3y_1 + y_2 \leq 10 \\ & -y_1 \leq 0 \\ & -y_2 \leq 0 \end{cases}$$

Per trovare la
soluzione usò le
relazioni di complete.
e dimostrare l'ottimo
con il teorema di
dualità forte.

Relazioni di complementarietà con x^*

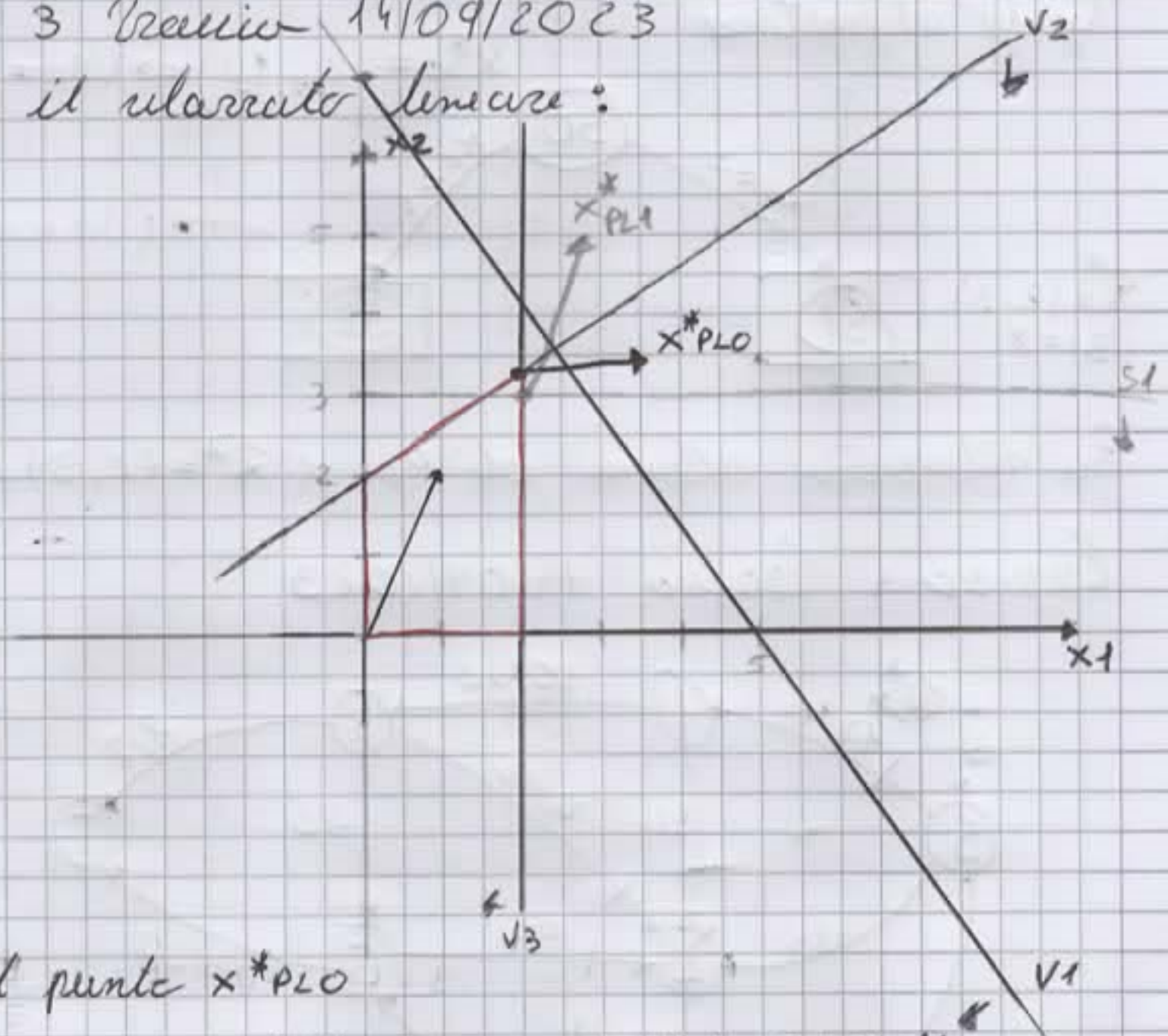
$$\begin{aligned} x_2 > 0 &\Rightarrow g_2 = 0 \\ x_3 > 0 &\Rightarrow g_3 = 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} -y_1 + y_2 = 2 \\ 3y_1 + y_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ e } z_0(y_B) = 16 = z_P \text{ dualità forte}$$

rispettata.

Esercizio 3 Brezilio 14/09/2023

Parabola il rilassato lineare:



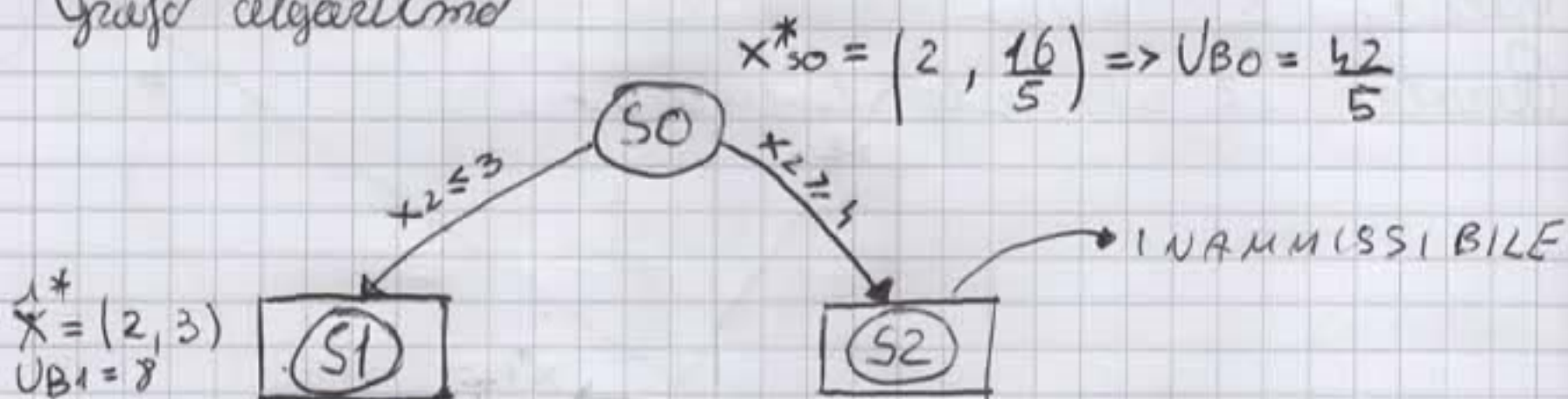
Calcolo il punto x^*_{PLO}

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ -3x_1 + 5x_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 16/5 \end{cases} \Rightarrow z(x^*_{PLO}) = 2 + 2 \cdot \frac{16}{5} \Rightarrow \frac{42}{5}$$

Calcolo il punto x^*_{PL1}

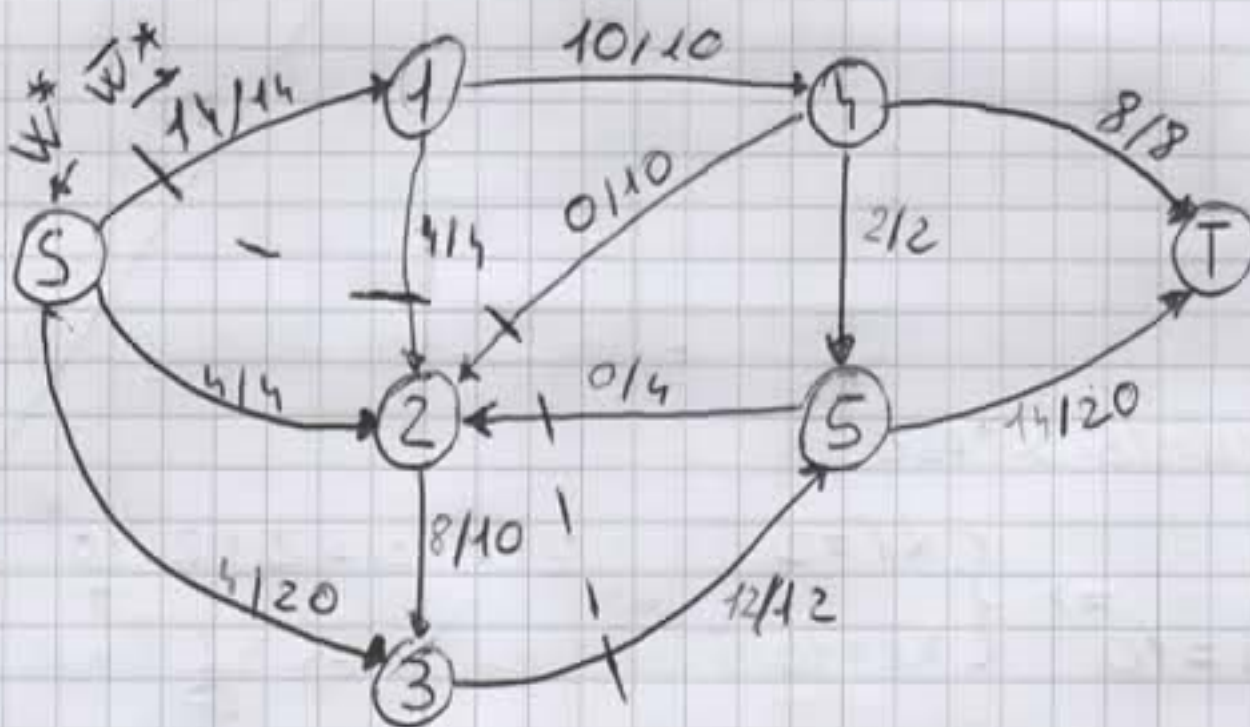
$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow z(x^*_{PL1}) = 8 \Rightarrow LB = 8 \text{ e } 8 \leq z^* \leq \frac{42}{5}$$

Grafo algoritmo



La soluzione ottima di PL1 è $\hat{x}^* = (2, 3)$ e $z(\hat{x}^*) = 8$

Esercizio 4 Data 14/09/2023



PT1)

$$f_{s2} + f_{12} + f_{42} - U_{23} = 0 \quad \text{Verificate.}$$

4 2 2 -8

PT2) $U_0 = 18$

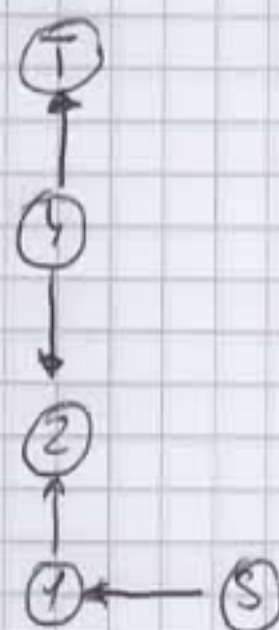
PT3)

	S	1	2	3	4	5	T	L
$\perp$								$\{S\}$
$+\infty$								$\{1, 3\}$
S	x	s_1^+	x	s_2^+				$\{1, 3\}$
1	x	x	1_2^+	x	1_2^+			$\{2, 4, 3\}$
2	x	x	x	x	x	x	x	$\{4, 3\}$
4	x	x	x	x	x	4_1^+	4_2^+	

$\Delta = 2$



	S	1	2	3	4	5	T	L	$\Delta=2$
L_{+100}								$\{S\}$	
S	X	$S^+_{1,2}$	X	$S^+_{1,6}$				$\{1,3\}$	
1	X	X	$1^+_{1,2}$	X				$\{2,3\}$	
2	X	X	X	X	$2^-_{1,2}$			$\{4,3\}$	
4	X	X	X	X	X	X	$4^+_{1,2}$		
	X	X	X	X	X				



	S	1	2	3	4	5	T	L
L_{+100}								$\{S\}$
S	X	X	X	$S^+_{1,6}$	X	X	X	$\{3\}$
3	X	X	$3^-_{1,2}$	X	X	X	X	$\{2,3\}$
2	X		X	X	X	X		
	X		X	X				

Taglio minimo $W^* = \{S, 3, 23\}$ e $\overline{W}^* = \{1, 4, 5, T\}$

$$v^* = 22$$

Altezza e taglio minimo verificato, non ci
 sono altre iterazioni di FF e tutti gli
 archi $W^* \rightarrow \overline{W}^*$ sono saturati con capacità
 massima e tutti gli archi $\overline{W}^* \rightarrow W^*$ sono
 residui.